数据资产价值释放之行业应用场景解析与合规框架

——电力、热力、燃气及水生产和供应业

西南财经大学财政税务学院 SCHOOL OF PUBLIC FINANCE AND TAXATION, SWUFE
四川大学经济学院 SCHOOL OF ECONOMICS, SICHUAN UNIVERSITY
COOLSHUJU 枣树找数
福建新世通律师事务所 FUJIAN NEW-STONE LAW FIRM

章节主编：李子燃　赵颖岚　尹立凌　何强　陈承正　韩行舟　吴君凤　葛秀茹

研究助理：高小婷　刘瀚聪　裴之怀　施卉　肖涪文　杨添琪　周琦

二〇二五年六月

电力、热力生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
1	智能电网管理	基于大数据与物联网技术，搭建智能电网管理平台。实时采集电网设备、用户负荷、气象环境等多源异构数据，运用 AI 算法与机器学习模型，深度挖掘数据价值。通过智能分析实现电网动态调度、故障预测诊断及能耗优化，提升电力供应可靠性与运行效率，以数据驱动电网智能化升级。	（1）电网设备数据 （2）用电负荷数据 （3）气象环境数据 （4）地理空间数据 （5）历史运行数据等	**国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司**“基于人工智能的电力保供负荷精准预测”项目获 2024 年“数据要素×”大赛江苏省分赛科技创新赛道三等奖。项目依托大数据与 AI 技术，融合泗洪区域分行业逐时用电数据、温度、降水、气压等气象数据，构建分行业负荷预测模型与可调潜力模型，通过数据驱动实现保供负荷精准分配与调峰策略优化，提升能源利用效率与电力供应稳定性。
2	可再生能源管理	构建可再生能源管理数据分析平台，整合风能/太阳能资源监测、发电设备运行、电网负荷、气象预测等多源数据。运用 AI 算法与机器学习模型，优化风光发电功率预测、电网调度及能源分配策略，提升可再生能源并网消纳效率与供电可靠性，以数据驱动实现清洁能源高效利用与供需平衡。	（1）资源环境数据 （2）发电设备数据 （3）电网运行数据 （4）历史生产数据 （5）政策与市场数据等	**国网宁夏电力**构建风光火储协同控制体系开发储能实时监控系统，整合风速光照、储能运行、电网负荷等数据，通过独立应用储能自动发电控制模块，实现多电源协同调控。项目提升新能源利用率至 97.48%，推动储能参与电力市场交易，以数据驱动提升电网稳定性与清洁能源消纳效率。
3	设备预测性维护	构建设备预测性维护数据分析平台，通过传感器实时采集电力设备运行参数（电压、电流、温度、振动频率等）、历史故障记录、环境数据等多源信息。运用机器学习算法构建故障预测模型，提前识别设备异常状态，动态生成维护策略，降低非计划停机风险，提升设备运行可靠性与维护效率，以数据驱动电力设备智能化运维。	（1）设备运行数据 （2）历史维护数据 （3）环境数据 （4）设计与工况数据 （5）同类设备数据等	**国网山东电科院**“输变电设备状态智能感知与大数据评估技术及规模化应用”成果，获 2022 年度山东省科学技术奖一等奖。项目通过跨平台数据获取转换装置，集成融合设备监测、生产管理、气象等 12 个系统的多源异构数据，构建分布式并行计算分析平台，实现设备状态智能感知、健康评估与故障预测。系统精准预警 1071 台次设备重大隐患，指导动态增容输电线路 47 条，成果覆盖全国 31 个省（区、市）及“一带一路”国家，以数据驱动提升设备运维精准性与电网运行可靠性。

电力、热力生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
4	能源互联网	构建能源互联网智能化管理平台，整合能源生产（风光发电、储能充放）、传输网络（电网潮流、管道压力）、消费终端（用户负荷、工业用能）及气象、市场价格等多源数据。通过物联网与大数据分析，实现能源供需动态匹配、网络优化调度及交易策略智能制定，提升能源利用效率与系统灵活性，驱动能源体系数字化转型。	（1）生产侧数据 （2）传输侧数据 （3）消费侧数据 （4）环境与市场数据 （5）设备状态数据等	**国网上海公司**联合团队打造的“智慧城市能源云平台”项目，聚焦能源互联网智能化管理，以数据驱动破解多域能源协同难题。项目通过变粒度自适应融合技术，安全整合电、水、气、热等多域异构数据，构建跨组织数据联结能力；依托多域知识复用方法，实现场景化数字业务跨时空延拓；创新数据产品智能推荐与交易策略，研发 25 项能源数据产品（如“企业电智绘”国内首单挂牌数据产品），联动金融机构推出“碳中和科技贷”。平台对接上海“城市大脑”，覆盖 5 省市，推动能源数据从资源向商品转化，提升能源供需匹配效率与“双碳”数字化治理水平，为能源互联网数商模式创新提供全国性示范。
5	电力市场交易	构建电力市场交易大数据分析平台，整合历史交易数据、实时供需动态、机组运行成本、气象负荷预测、政策法规等多源信息。运用机器学习与计量经济学模型，优化交易主体报价策略，精准预测电力价格波动趋势，辅助市场参与者制定竞价方案与风险对冲策略，提升交易效率与收益稳定性，驱动电力市场数字化、精细化运营。	（1）市场交易数据 （2）供需基本面数据 （3）成本与运营数据 （4）气象与负荷数据 （5）政策与市场规则等	**国网山西电力**构建电力现货市场体系，整合历史交易、实时供需、机组成本、气象负荷等多源数据，运用大数据分析与算法模型挖掘价格波动规律，精准预测分时电价趋势，辅助发电企业优化报价策略、用户调整用电行为。通过数据驱动实现“中长期+现货”协同交易，提升电力资源配置效率与市场主体收益稳定性，推动电力市场数字化、精细化运营。
6	矿井生产管理	构建矿井智能生产管理体系，部署智能电表、设备传感器及热力监测装置，实时采集电力消耗、设备运行参数（转速、负载）及巷道温湿度、排水流量等数据。通过大数据分析模型，优化设备启停时序与负荷分配，结合热力	（1）电力数据 （2）设备运行数据 （3）热力环境数据 （4）生产工艺数据等	**山西新元矿井**依托“5G+工业互联网”，采集井下设备电力消耗与运行数据，通过分析设备负载与能耗关联，动态优化采煤机、皮带机等设备调度，降低空转损耗。结合热力数据智能调控通风系统，精准匹配巷道散热

电力、热力生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		数据动态调节通风量与排水速率，实现节能，提升生产安全性与效率。		需求，实现节能增效与安全作业双提升，综采队作业人员缩减 40%，生产效率显著提高。
7	工厂能效管理	构建工厂智能能效管理体系，部署电力传感器与热力监测设备，实时采集生产设备用电量、功率因数及车间温湿度、蒸汽流量等数据。通过能效分析模型识别高耗能设备与环节，动态优化生产排程与热力分配，结合 AI 算法制定节能策略，实现综合能耗降低，提升绿色生产水平。	（1）电力数据 （2）热力数据 （3）生产数据 （4）环境数据等	**首钢**京唐水泵系统智慧节能改造项目，整合水泵电力消耗与管网压力数据，通过虚拟传感技术实时分析设备能效，自动调节水泵频率至最优运行状态。改造后单台水泵小时能耗从 33 千瓦时降至 10.7 千瓦时，节能率达 67.5%，同时实现管网压力稳定控制，以数据驱动精准优化高耗能环节，显著提升工厂能效管理水平。
8	社区供热服务优化	构建社区智能供热优化体系，部署管网温度传感器与用户端智能温控设备，实时采集管网热力参数、室内温度、用热时长及缴费数据。通过用户用热画像分析需求规律，结合 AI 算法动态调节楼栋阀门开度，实现“按需供热”，降低管网热损耗，提升用户满意度。	（1）管网热力数据 （2）用户终端数据 （3）环境数据 （4）设备状态数据等	**哈尔滨投资集团构建供热数据服务体系** 采集社区管网热力参数与用户室温数据，通过“1+2+2”技术体系整合分析，精准识别高耗能管网段与用户用热习惯。基于数据动态调控换热站输出与楼栋阀门，解决冷热不均问题，管网热效率提升 15%，同时通过用户用热画像优化缴费提醒与维修服务，推动供热服务数字化升级，助力低碳供热模式落地。
9	智能燃气表与远程监控	构建智能燃气表远程监控系统，依托物联网技术实时采集燃气表流量、压力、温度等数据，结合用户用能习惯、管网运行状态、气象环境等信息，构建供需预测模型。通过数据驱动优化燃气输配调度策略，动态平衡供需，预警泄漏风险，提升服务响应效率，实现燃气系统智能化、精细化管理。	（1）终端计量数据 （2）用户画像数据 （3）管网运行数据 （4）环境数据 （5）设备状态数据等	**北京燃气集团实施“智慧燃气—绿色智能计量关键技术创新应用示范项目”**自主研发智能燃气表，构建物联网平台与全生命周期数据库，整合用户用气、管网运行等数据，通过“大数据+AI”实现用气监测、故障诊断及异常预警。项目覆盖超 7 万台工业智能表与 3 万台民用表，精准定位泄漏点，漏损率 5.5%降至 3%，以数据驱动提升燃气安全管理与供需优化能力。

电力、热力生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
10	火力发电	在火力发电场景中，利用大数据、AI 等技术，构建智能管控体系。实时收集设备运行数据，对锅炉、汽轮机等关键设备状态进行精准监测与预测性维护。通过分析燃料、燃烧、排放等数据，优化燃烧控制策略，提升发电效率，降低能耗与污染物排放，实现火力发电从传统粗放模式向精细、智能、绿色模式转变。	（1）煤炭等燃料的采购量、热值、成分 （2）设备运行参数 （3）发电量、供电量 （4）厂用电率 （5）水资源使用量 （6）脱硫、脱硝等环保设备的运行数据及电力消耗 （7）运输燃料的燃油消耗 （8）温度、压力、振动频率 （9）实时负荷需求数据	**甘肃常乐发电公司**凭借 5G+智慧燃煤电厂项目，以甘肃电投集团工业互联网平台为依托，构建标准化管理信息系统与智能控制系统等，荣获甘肃省数据要素大赛工业制造赛道第三名。
11	水力发电	在水力发电场景中，借助数据技术打造智慧水电体系。实时采集水情、设备状态、发电负荷等数据，通过智能分析预测水流量变化，优化水库调度与发电计划。利用设备运行数据实现精准运维，提前预警故障。依据电网负荷需求，动态调整发电功率，保障电力稳定供应，提升水力发电全流程的效率与可靠性。	（1）水库数据 （2）水轮机数据 （3）发电机数据 （4）设备的故障报警信息 （5）气象数据 （6）用水需求数据 （7）线路损耗数据 （8）历史发电数据与设备维护记录	**广东华南水电高新技术开发有限公司**携手数字广东网络建设有限公司，凭借《水利数据要素赋能城市防汛应急“四预”管理》项目，在 2024 年“数据要素×”大赛应急管理赛道荣获优秀奖，该项目依托汕头市智慧水利工程，借助水利数据提升城市防洪能力。
12	风力发电	在风力发电场景中，借助数据技术打造智慧风电体系。实时采集风况数据，包含风速、风向、风切变等，结合风机设备运行参数，如转速、振动、温度等。通过数据分析实现风资源精准评估，优化风机布局与调度策略。利用设	（1）气象数据 （2）设备运行参数 （3）风机数据 （4）风电场信息	**智慧能源（华电+清鹏）团队**获得 2024 数字中国创新大赛·能源大数据应用赛“海上风电出力预测”赛题一等奖。他们基于风力海况气象数据、风机性能数据等，针对复杂多变气象和海况条件的深度耦合影响，构建

电力、热力生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		备状态数据开展预测性维护，提前发现故障隐患，提升发电效率与设备可靠性，推动风力发电高效、稳定运行。	（5）电网的负荷需求 （6）风机的历史发电量数据	高精度海上风电出力预测模型，为大规模风电接入下的能源安全可靠运行提供保障。
13	核力发电	在核力发电场景中，借助数据构建智能运维与发电调控体系。实时采集核反应堆、汽轮机等关键设备运行数据，通过分析实现精准状态监测与故障预测。结合电网负荷、燃料储备等数据，优化发电计划，保障电力稳定供应。利用数据模拟评估不同工况，提升发电效率，确保核力发电安全、高效运行。	（1）核燃料的成分、浓度、使用量、剩余量 （2）核反应堆的温度、压力、中子通量 （3）汽轮机的转速、振动、功率 （4）发电机的电压、电流、功率因数 （5）设备的故障报警信息、维修记录 （6）电网的负荷需求、峰谷时段数据 （7）冷却系统的流量、温度、辐射监测数据 （8）气象数据 （9）历史发电数据	

电力、热力生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
14	光伏发电	在光伏发电场景中，运用数据技术构建智能管控体系。实时收集光照强度、温度、光伏板运行状态等数据，经智能分析实现精准的发电功率预测与设备故障预警。基于电网负荷变化及电价波动，优化发电调度策略，提升发电效率与电力消纳水平，推动光伏发电从传统粗放模式迈向精细、高效、智能的发展模式。	（1）光照强度、光谱分布、日照时长 （2）环境温度、湿度、气压 （3）逆变器的运行参数、故障报警 （4）光伏板的电流、电压、功率、转换效率 （5）设备的运行时间、累计发电量 （6）电网的实时电价、负荷需求数据 （7）天气预测数据	**特变电工新能源公司**《数据要素驱动新能源电站全生命周期智能管理》项目荣获 2024 年“数据要素×”全国总决赛绿色低碳赛道三等奖。该项目依托相关智能管理平台，实现光资源精准评估、光伏组件故障诊断等功能，解决行业共性难题。
15	工业余热回收	在工业余热回收场景中，构建智能化余热管理体系。借助传感器实时采集各类工业生产环节产生的余热数据，分析余热的温度、流量、成分等特征，精准匹配余热回收设备与利用途径。针对高温余热优先发电，中低温余热用于工艺加热、供暖等，实现余热高效回收与梯级利用，降低企业能耗与运营成本。	（1）余热的温度、压力、流量 （2）余热介质成分 （3）生产设备运行参数 （4）用热端的需求温度、需求量 （5）回收设备的运行状态数据 （6）企业所在区域的气候数据 （7）余热产生的时间规律数据 （8）历史余热回收量与利用效率数据	

电力、热力生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
16	燃气热电联产	在燃气热电联产场景中，构建智能化能源管控体系。实时采集燃气轮机、余热锅炉、汽轮机等设备运行数据，分析燃气消耗、发电功率、供热参数等关键指标，精准调控系统运行。基于实时负荷需求预测，优化热电分配比例，实现燃气高效利用，提升能源综合利用效率，降低能源成本与环境污染。	（1）天然气的流量、热值、压力 （2）燃气轮机的转速、温度、振动 （3）余热锅炉产生蒸汽的温度、压力、流量 （4）汽轮机的功率、效率 （5）发电机的电流、电压、功率因数 （6）用户侧的电力与热力需求数据 （7）管网输送过程中的损耗数据	
17	化工原料生产	在化工原料生产场景中，运用数据技术打造智能生产体系。实时采集反应釜、蒸馏塔等设备运行数据，结合原料特性、工艺参数等，精准调控生产流程。通过分析能耗、质量检测数据，优化生产工艺，实现节能减排与产品质量提升，保障化工原料稳定、高效、绿色生产，增强企业市场竞争力。	（1）原料的成分、纯度、采购量与库存 （2）反应温度、压力、时间 （3）设备的转速、振动、运行时长 （4）产品质量检测数据 （5）能源消耗数据 （6）生产批次信息 （7）环保监测数据 （8）市场需求预测数据 （9）设备维护记录与故障报警信息	**祈业软件**牵头的基于数据算法驱动的配方研发新模式项目入围 2024 年“数据要素×”大赛广东分赛工业制造决赛。该项目搭建精细化工大数据配方研发平台，联合科研院所等，将企业内外数据打通，建立 AI 模型和算法，推动精细化工行业从“经验+试错”转向“数据计算驱动、AI 智能研发”的协同研发模式。

电力、热力生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
18	污水处理与废气处理	在污水处理与废气处理场景中，搭建智能环保管控体系。借助传感器实时采集水质、水量及废气成分、浓度等数据，利用数据分析优化处理工艺。如依据污水水质调整药剂投放量，根据废气浓度切换处理设备模式，实现精准处理，提高处理效率，降低处理成本，确保污水、废气达标排放，减少环境污染。	（1）污水数据 （2）处理设备的运行参数 （3）废气的流量、温度、压力、主要污染物浓度 （4）废气处理设备的运行状态 （5）环境气象数据 （6）设备故障报警信息与维护记录 （7）污水、废气处理的历史达标情况数据	
19	低碳技术	在低碳技术应用场景中，围绕电力、热力生产与供应流程，借助大数据、AI 技术搭建低碳管控体系。实时采集能源消耗、设备运行、排放物等数据，经智能分析制定节能降碳策略。优化能源结构，提升清洁能源占比，精准控制设备运行参数，降低能耗与碳排放，推动行业向绿色低碳模式加速转变。	（1）能源消耗数据 （2）设备的运行参数 （3）排放数据 （4）清洁能源发电占比与出力数据 （5）设备维护及升级改造记录 （6）气象数据 （7）行业低碳技术标准与规范数据	

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
20	燃气供应链优化	构建燃气供应链大数据优化平台，整合气源生产、管道运输、仓储库存、用户需求、市场价格等全链条数据。运用智能预测模型与网络优化算法，动态调整气源采购策略、输配路径及库存水平，降低运输损耗与仓储成本，提升供需匹配效率，实现从“生产—储运—销售”的全流程数字化管控，驱动燃气供应链智能化升级。	（1）生产端数据 （2）储运端数据 （3）市场端数据 （4）库存数据 （5）环境与政策数据等	**上海燃气与唯链合作的能源区块链项目**将五号沟 LNG 站储罐组分、订单、装载等全流程数据上链存证，利用区块链分布式账本与不可篡改特性，实现上中下游数据实时共享与可信追溯。通过整合气源质量、订单物流等多维度数据，打通信息孤岛，提升供应链透明度，优化安全生产管理与事故定责效率，为后续引入物流、金融等功能、构建产供销储一体化智能协作体系奠定数据基础。
21	燃气需求预测	构建燃气需求智能预测系统，整合历史用气量、用户结构、气象数据、经济指标等多维度数据，运用机器学习算法（如 LSTM、随机森林）构建时序预测模型，动态解析需求波动规律。通过分区域、分行业的精细化预测，辅助优化气源采购、管网调度及应急储备计划，提升供需匹配精度，降低库存成本与供应风险，驱动燃气系统智能化决策。	（1）历史用气数据 （2）用户画像数据 （3）气象环境数据 （4）经济社会指标 （5）能源替代数据等	**北京燃气集团构建天然气需求预测系统** 整合历史用气、气象、电厂运行等多源数据，运用 GRU 神经网络等算法，构建短中长期预测模型，形“预测体系知识库”。通过分场景特征分析与参数修正，将周/日预测精度提升至 95%以上，辅助优化气源采购与应急调峰，实现“安全+经济”保供目标。
22	工业窑炉智能燃烧优化	在玻璃、陶瓷、钢铁制造等行业，工业窑炉耗能大。借助智能监测设备采集燃气与窑炉运行数据，运用大数据和 AI 算法构建燃烧模型。依据模型实时调控燃气供应，实现精准燃烧，提高燃料利用率，减少燃气消耗与污染物排放，还能	（1）燃气数据 （2）窑炉运行数据 （3）产品相关数据 （4）设备数据	**华新水泥的“水泥低碳智能生产平台”项目**华新水泥利用物联网、传感器收集全流程生产数据，融合大数据与 AI 算法，构建水泥低碳制造智能体系。针对工业窑炉燃烧难题，精准调控参数，实现高效燃烧。该体系已在 20 余条产线应用，燃煤替代率超 40%，综合能耗降 4%，显著提升燃料利用率。

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		根据产品工艺优化燃烧，提升产品质量。		
23	实时设备监控	在燃气生产和供应业的实时设备监控场景中，借助物联网、传感器等技术搭建智能监控体系。对燃气生产设备、储存容器、输送管网等关键设备进行 7×24 小时不间断监测，实时采集设备运行参数，快速识别设备异常，实现从生产源头到用户终端的全流程设备状态监控，确保燃气供应安全、稳定。	（1）燃气生产设备的温度、压力、转速、振动幅度 （2）输送管道的压力、流量、燃气浓度 （3）储存容器的液位、压力 （4）设备的启停时间、累计运行时长 （5）设备故障报警信息 （6）环境温度、湿度 （7）阀门的开合状态	
24	生产流程优化	在燃气生产和供应的生产流程优化场景中，借助大数据、物联网技术构建智能生产管控体系。实时采集生产设备、管网输送、储气设施等各环节数据，经深度分析挖掘，动态调整生产参数，优化设备运行模式，合理规划气源调配与输送路径，实现从气源开采到终端供应全流程的精细化、智能化运作，提升生产效率与能源利用率。	（1）燃气生产设备数据 （2）输送管道的压力 （3）储气罐的液位、压力 （4）气源的成分、产量 （5）设备的故障报警与维修记录 （6）用户的用气需求数据 （7）能源消耗数据 （8）环境温度、湿度 （9）生产计划与调度指令数据	**广州燃气集团**围绕燃气生产运营数据整合与流程优化相关方向参赛，借助 GIS 技术平台，融合打通多业务系统数据，实现生产调度、设备运维等流程优化。

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
25	原料质量控制	在燃气生产和供应业的原料质量控制场景中，运用数字化手段构建全程质量管控体系。从气源采购源头开始，借助检测设备与信息化系统，实时采集原料的各项关键指标数据。通过数据分析，精准判断原料质量，及时发现潜在问题，动态调整生产工艺，保障燃气生产稳定、高效进行，确保终端供应的燃气质量达标，提升企业运营效益与市场竞争力。	（1）原料气的成分 （2）热值 （3）硫化氢、总硫含量 （4）水露点、烃露点 （5）原料气的压力、流量 （6）采购原料的产地、批次信息 （7）运输过程中的温度、时长 （8）储存容器内原料气的实时状态数据 （9）原料气预处理前后的质量检测对比数据	
26	能耗分析	在燃气生产和供应业的能耗分析场景中，构建智能能耗管控体系。通过物联网技术实时采集燃气开采、净化、压缩、运输及储存等全流程设备的能耗数据，运用数据分析模型挖掘能耗规律，精准定位高能耗环节，为优化生产工艺、设备运维与调度策略提供数据支撑，助力企业降低能耗成本，提升能源利用效率。	（1）燃气生产设备的电耗、燃料消耗 （2）运输环节的能源消耗 （3）储存设备维持压力、温度的能耗 （4）生产工艺各阶段的燃气用量 （5）设备的运行时长、启停次数 （6）环境温度、湿度 （7）不同时段的能源价格 （8）设备的维护记录与能效参数 （9）管网的泄漏检测数据	

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
27	碳足迹计算	在燃气生产和供应业的碳足迹计算场景中，借助数字化手段搭建全面的碳核算体系。从天然气勘探开采起始，贯穿生产、运输、储存、配送及终端使用全流程，运用专业算法与模型，精准采集各环节产生的温室气体排放数据，通过分析定位高碳排放环节，为制定针对性减排策略提供科学依据，助力行业低碳转型。	（1）天然气开采量、加工量 （2）生产设备的燃料消耗 （3）运输管道的长度、压力、泄漏率 （4）储存设施的容量、周转次数、逸散数据 （5）配送环节的用气客户数量、各类型客户用气量 （6）终端使用场景的燃气燃烧效率 （7）设备的维护、检修频率及对应能耗与排放 （8）企业用电的电量及电网排放因子	**深圳燃气集团**围绕燃气全产业链数据整合与碳足迹精准计算等方向，利用数据要素挖掘技术，提升碳足迹核算精度，入围 2024 年“数据要素×”大赛。
28	管网实时监测	在燃气生产和供应业的管网实时监测场景中，借助物联网、传感器及大数据技术，构建全方位管网监测体系。在燃气输送管网的关键节点、阀门、管道沿线等位置部署大量传感器，对管网运行状态进行 7×24 小时不间断监测，实时采集数据并上传至监控中心，为管网安全稳定运行提供坚实保障。	（1）管网压力数据 （2）流量数据 （3）温度数据 （4）燃气浓度数据 （5）阀门的开合状态数据 （6）管道振动数据 （7）地理信息数据	**超图软件与浙江浙能燃气股份有限公司**等联合构建的“基于管网仿真的泄漏诊断与应急响应机制重塑”应用场景，获 2024 年“数据要素×”大赛浙江省分赛应急管理赛道三等奖。通过协同汇聚多类数据，搭建管网场景分析模型，实现对燃气管网实时监测与隐患预警。

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
29	智能调度优化	在燃气生产和供应业的智能调度优化场景中，依托大数据、物联网及智能算法构建全方位智能调度体系。实时汇聚气源供应、管网压力、用户用气需求等多源数据，经智能分析预测用气波动，动态调整气源分配、输气路径与设备运行参数，实现从气源开采到用户终端全流程的高效、精准调度，保障燃气供应稳定、安全、经济。	（1）气源产量、压力、成分 （2）各场站储气罐液位、压力 （3）管网不同节点的压力、流量、温度 （4）阀门的开合状态与调节数据 （5）用户类型及实时用气量 （6）历史用气数据及用气规律 （7）气象数据 （8）设备的运行效率、故障报警信息 （9）燃气运输设备的位置、运输量	**北京燃气集团**基于需求侧用户用气行为分析，构建短周期及中长周期用气预测模型，搭建“预测体系知识库”，完成供需两侧精细化匹配管理，提升天然气调度运营精细化水平，入围 2024 年“数据要素×”大赛。
30	LNG 船运管理	在 LNG 船运管理场景中，构建数字化智能管控体系。运用物联网、卫星定位、大数据等技术，对 LNG 运输船从装货港装载、远洋运输到目的港卸载全流程进行实时监控与管理。精准掌握船舶航行状态、货物存储情况，提前预判风险，合理规划航线与调度船舶，确保 LNG 安全、高效运输。	（1）船舶位置 （2）航行轨迹数据 （3）船舶设备运行参数 （4）LNG 储罐的液位、压力、温度 （5）货物蒸发率 （6）气象数据 （7）港口靠泊信息 （8）运输合同与订单信息 （9）燃油消耗数据	

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
31	储罐安全预警	在储罐安全预警场景中，利用物联网与大数据技术打造智能防控体系。在燃气储罐及周边部署各类传感器，对储罐压力、液位、温度、燃气浓度等关键指标进行不间断监测。一旦数据出现异常波动，系统迅速分析判断，及时发出预警信号，提醒工作人员采取措施，将安全隐患扼杀在萌芽状态，确保储罐安全稳定运行。	（1）储罐内压力数据及压力变化速率 （2）液位高度与液位升降速度 （3）罐内燃气温度及环境温度 （4）储罐本体及连接管道的振动数据 （5）可燃气体浓度 （6）罐体材质的应力数据 （7）阀门的开合状态及运行时长 （8）设备的日常巡检记录与维护历史 （9）周边火源、热源信息 （10）气象数据	
32	应急资源调度	在燃气应急资源调度场景中，借助大数据、物联网搭建智能应急体系。当燃气供应遭遇突发事故或极端需求变化时，实时汇聚气源储备、运输车辆位置、抢险队伍分布、维修物资库存等多源数据，经智能分析快速生成最优调度方案，精准调配各类应急资源，确保在最短时间内恢复燃气稳定供应，将损失与影响降至最低。	（1）气源储备量及可供应时长 （2）运输车辆实时位置、载重、行驶路线 （3）抢险队伍人员数量、技能资质、所在位置 （4）维修物资的种类、数量、存放地点 （5）燃气设施故障类型与位置 （6）事故现场周边环境数据 （7）用户用气需求紧急程度 （8）历史应急事件处理数据及经验总结	

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
33	智能抄表与计费	在燃气智能抄表与计费场景中，依托物联网、大数据技术构建自动化管理体系。通过智能燃气表实时采集用户用气量数据，同步对接用户信息、阶梯气价规则及缴费记录，自动完成用量统计、费用核算与账单生成。支持异常用量预警与线上缴费功能，实现抄表计费全流程智能化，提升服务效率与用户体验。	（1）用户基础数据 （2）用气量数据 （3）计费规则数据 （4）缴费信息数据 （5）设备状态数据 （6）系统配置数据	
34	用户行为分析	在燃气用户行为分析场景中，借助大数据与 AI 技术搭建智能洞察体系。全面收集燃气使用数据，深度剖析用户群体特征与用气习惯，精准识别用气规律与异常行为。基于分析结果，为用户提供个性化服务，辅助企业优化生产调度、精准营销及完善应急管理，提升企业运营水平与用户服务质量。	（1）用户基础信息 （2）历史用气量数据 （3）用气时间数据 （4）燃气设备类型 （5）用户缴费记录 （6）所在区域的气象数据 （7）周边同类型用户用气参考数据 （8）用户反馈与投诉信息	
35	需求预测	在燃气需求预测场景中，借助大数据、人工智能搭建智能预判体系。全面整合燃气历史销售数据、用户用气行为、气象变化、经济发展趋势、政策导向等多源信息，运用时间序列分析、回归模型、机器学习算法等，精准预测不同用户类型、区域及时段的燃气需求，助力企业提前规划气源采购、优化调度，保障供应稳定，提升运营效益。	（1）历史燃气销售数据 （2）用户数量及各自用气规模 （3）用户用气习惯 （4）当地 GDP 增速、产业结构调整数据 （5）燃气价格波动数据 （6）能源政策调整信息 （7）城市建设规划	

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
			（8）周边同类型区域燃气需求参考数据	
36	精准营销	在燃气精准营销场景中，借助大数据与AI技术搭建精准洞察体系。全面整合用户用气数据、行为偏好、消费能力、所在区域特征等信息，通过聚类分析、关联规则挖掘等算法，深度剖析用户群体特征与用气习惯，精准识别潜在需求，为不同用户定制个性化营销方案，提高营销转化率，助力企业拓展市场、提升客户忠诚度。	（1）用户基本信息 （2）用户用气类型及用气量 （3）用气习惯 （4）消费能力 （5）所在区域的人口密度、经济发展水平、产业结构 （6）周边竞争燃气企业的营销策略 （7）用户对促销活动的参与度与反馈 （8）设备使用情况	
37	客户服务优化	在燃气客户服务优化场景中，借助数字化手段构建智能服务体系。整合多渠道客户反馈，如热线、线上平台、实地走访等，运用数据分析洞察客户需求与痛点。依据分析结果，精准优化服务流程，为客户提供个性化服务方案，涵盖报装、维修、咨询等全业务，提升客户满意度与忠诚度。	（1）客户基本信息 （2）客户咨询、投诉、建议记录 （3）报装、维修工单处理数据 （4）客户历史用气数据 （5）客户对服务渠道的使用频率与反馈 （6）周边同区域客户服务评价对比数据	

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
38	管道泄漏检测	在燃气管道泄漏检测场景中，运用物联网、传感技术与大数据分析搭建全方位监测体系。在燃气管道沿线、关键节点及周边环境布置各类传感器，不间断采集管道运行参数与环境气体浓度数据。一旦数据偏离正常范围，系统即刻智能分析，快速定位泄漏点并预警，为及时抢修提供有力支撑，保障燃气输送安全，避免安全事故与能源损失。	（1）管道压力数据及压力变化速率 （2）燃气流量数据 （3）管道温度及环境温度 （4）可燃气体浓度 （5）管道材质、使用年限、管径等基础信息 （6）管道周边土壤湿度 （7）设备运行状态 （8）周边施工活动情况 （9）历史泄漏事故数据及相关维修记录	**辰安科技**基于数据要素优化燃气泄漏监测体系，其可燃气体智能监测仪集成自主研制激光传感器，借助数据实现燃气风险评估、泄漏点位溯源等功能，在全国多地应用，入围 2024 年“数据要素×”大赛。
39	施工风险预警	在燃气施工风险预警场景中，运用物联网、大数据与 AI 技术搭建全方位风险防控体系。在燃气设施周边施工区域布置传感器，实时采集施工设备运行、地下管线状况、环境变化等数据，借助智能算法对数据深度分析，提前察觉可能影响燃气设施安全的风险因素，如施工器械靠近燃气管道、地面沉降等，及时发出精准预警，为安全施工提供有力保障。	（1）施工区域的地质数据 （2）施工设备类型 （3）运行参数 （4）燃气管道的位置、材质、管径、使用年限 （5）气象数据 （6）施工许可信息 （7）历史施工事故案例数据 （8）现场实时视频图像数据	**厦门华润燃气有限公司**提出视频监控+AI 解决方案，向“雪亮工程”申请共享燃气管线视频监控，搭建机器学习资源库，运用卷积神经网络完成图像识别并实时推送预警，在预防第三方施工破坏方面取得成效。

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
40	场站智能监控	在燃气场站智能监控场景中，运用物联网、大数据、AI 技术构建全方位智能防控体系。通过在燃气场站的设备、管道、储存容器及周边环境部署大量传感器，实时采集关键运行参数与环境数据，经智能分析快速识别异常状况，如设备故障、气体泄漏等，及时发出精准预警，为场站安全、稳定运行筑牢防线。	（1）场站设备运行参数 （2）燃气流量、浓度、热值 （3）储罐液位 （4）阀门开合状态 （5）环境温湿度、风速 （6）设备故障报警信息 （7）人员出入记录 （8）消防设备状态 （9）周边地理信息 （10）历史运行数据及事故案例	
41	安全风险评估	在燃气安全风险评估场景中，借助大数据、物联网及 AI 技术搭建全面评估体系。实时采集燃气生产、储存、运输、使用各环节的设备运行、环境状态、操作行为等多源数据，运用风险模型深度分析，量化评估各类风险，精准定位高风险区域与环节，为制定科学防控策略提供有力支撑，保障燃气系统安全稳定运行。	（1）燃气设施设备信息 （2）设备运行参数 （3）燃气成分与泄漏浓度数据 （4）周边环境数据 （5）操作人员资质、培训记录与操作行为数据 （6）历史事故案例及处理结果数据 （7）气象数据 （8）安全管理制度执行情况数据	**汉投公司和富平能源公司联合西安交通大学**共同研发《可穿戴式智能视嗅融合燃气作业安全风险监测系统》项目，通过多技术融合，实现燃气生产作业过程风险评估预警，荣获 2023 年秦创原·沣东杯陕西省科技工作者创新创业大赛三等奖。
42	应急演练模拟	在燃气应急演练模拟场景中，依托数字化仿真与大数据技术构建虚拟演练环境。模拟燃气生产、储存、运输、使用等各环节可能出现的泄漏、火灾、爆炸等突发事故，结合实时数据与历史案例，全方位还原事故场景。通过模拟应	（1）燃气设施设备参数 （2）过往应急演练数据 （3）历史事故数据 （4）地理信息数据 （5）气象数据	

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		急响应流程，提升各部门协同作战能力，检验应急预案可行性，为实战筑牢坚实基础。	（6）应急资源数据 （7）人员信息	
43	多能协同调度	在燃气多能协同调度场景里，借助大数据、物联网与智能算法搭建智能调控体系。综合考虑燃气、电力、热力等多种能源，实时汇聚气源供应、发电供热设备状态、用户多元能源需求等数据。经智能分析，动态优化能源分配方案，实现多种能源优势互补、协同供应，提升能源综合利用效率，保障能源供应稳定、高效、经济。	（1）燃气气源产量、压力、成分及供应稳定性 （2）发电设备的发电量、发电效率、设备运行参数 （3）供热设备的供热量、温度、压力 （4）各类能源输送管网的压力、流量、温度 （5）用户对燃气、电力、热力的实时及历史用量数据 （6）气象数据 （7）能源价格波动数据 （8）设备的维护计划与故障记录	**北京燃气集团**采用“多能协同，智慧耦合”综合智慧能源技术，为北京环球影城提供能源，以燃气冷热电三联供为基础能源保障，配合冰蓄能等技术，利用智能化调度平台保障区域能源供应，入围 2024 年“数据要素×”大赛。
44	可再生能源整合	在燃气可再生能源整合场景中，运用数字化与智能技术搭建融合供应体系。将太阳能、风能等可再生能源发电制氢，与燃气系统结合，或利用可再生能源为燃气生产、输送设备供电。通过实时监测与智能调度，优化能源配比，实现二	（1）可再生能源发电设施的发电功率、发电量、发电稳定性 （2）燃气生产、输送设备的耗电量 （3）太阳能辐射强度、光照时长 （4）可再生能源与燃气能源的存储量 （5）能源输送管网的压力、流量	**南方电网广东广州供电局**通过建设能源行业数据空间，实现水、电、气等跨领域数据共享流通，孵化“能源+绿色低碳”等融合应用，推动绿色低碳发展，其中涉及可再生能源与燃气等能源的整合，入围 2024 年“数据要素×”大赛。

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		者优势互补，提升能源供应稳定性与清洁度，助力行业低碳转型。	（6）天气数据 （7）能源转换设备	
45	碳排放核算	在燃气碳排放核算场景中，借助大数据与专业算法搭建精准核算体系。梳理燃气从开采、生产、运输、储存到终端使用的全生命周期，实时采集各环节涉及的能源消耗、工艺过程及排放物数据。运用权威核算模型，精准量化温室气体排放，为企业制定减排策略、参与碳交易及满足监管要求提供坚实数据依据。	（1）燃气生产环节的原料使用量、能源消耗 （2）运输环节管道长度、压缩机能耗、运输车辆的燃料消耗 （3）储存设施的蒸发损耗量、维持压力与温度的能源消耗 （4）终端用户的用气量 （5）各类设备的运行时长、维护记录 （6）燃气的成分数据 （7）所在区域的电网排放因子 （8）企业的生产工艺参数	**申能集团能源金融事业部旗下申能碳科技公司**报送2024年“数据要素×”大赛的“基于工业大数据的碳资产管理”项目，创新使用设置各地区排放因子、采暖周期及排放源、排放贡献力等方法，助力不同区域企业和个人准确计量碳排放数据。
46	能源规划辅助	在燃气能源规划辅助场景中，依托大数据与 AI 技术构建智能决策体系。整合燃气供需历史数据、用户增长预测、政策导向、可再生能源发展等多源信息，运用时空分析与仿真模型，对气源布局、管网建设、储能设施等进行科学规	（1）历史供需数据 （2）用户增长数据 （3）政策法规数据 （4）能源替代数据 （5）设施现状数据 （6）地理环境数据 （7）经济指标数据	**浙江浙能燃气股份有限公司**参与“能源大数据中心建设”项目，通过整合气源、管网、用户等数据，辅助区域燃气规划，获 2024 年“数据要素×”大赛浙江分赛智慧能源赛道奖项。

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		划，辅助企业制定长期能源供应方案，提升规划的前瞻性与经济性。		
47	监管数据共享	在燃气监管数据共享场景中，依托政务云、大数据技术搭建跨部门联动平台。燃气企业、监管部门及相关机构实时上传燃气生产、储存、运输、销售各环节数据，打破信息孤岛。经平台整合、清洗与分析，实现数据跨层级、跨部门共享流通，为精准监管、协同执法、应急处置提供有力数据支撑，提升燃气行业整体监管效能。	（1）燃气企业运营数据 （2）管网设施数据 （3）用户用气数据 （4）安全检查数据 （5）设备运行数据 （6）应急资源数据 （7）政策法规数据	
48	设备预测性维护	在燃气设备预测性维护场景中，借助物联网、大数据与 AI 技术搭建智能运维体系。在压缩机、阀门、管道等关键设备部署传感器，实时采集振动、温度、压力、流量等运行数据。运用机器学习算法对数据深度分析，提前洞察设备潜在故障隐患，精准预估剩余使用寿命，及时生成维护策略，降低设备突发故障概率，保障燃气生产供应稳定运行。	（1）设备运行参数 （2）设备基本信息 （3）设备维修记录 （4）设备润滑数据 （5）周边环境数据 （6）能源消耗数据 （7）设备运行时长统计 （8）同类设备故障案例数据	**亚华物联**凭借在燃气物联网领域的技术积淀，参与相关竞赛，其利用自主可控的端到端软硬一体化解决方案，在燃气设备预测性维护方面，通过对设备运行数据的深度挖掘，实现设备异常状态早期预警，入围 2024 年“数据要素×”大赛。

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
49	数字孪生应用	在燃气数字孪生应用场景中，构建与物理燃气系统完全对应的虚拟数字模型。借助物联网实时采集燃气生产、存储、运输、使用各环节真实数据，驱动虚拟模型同步运行。通过模拟仿真，提前预判设备故障、管网泄漏等问题，辅助优化调度方案、规划工程建设，实现燃气系统的精准管控与高效运维。	（1）燃气设施设备的规格参数 （2）运行状态 （3）管网拓扑结构与地理分布 （4）用户用气数据 （5）设备维修保养记录 （6）周边环境数据 （7）历史事故案例数据 （8）能源价格波动数据 （9）政策法规信息	**超图软件与浙江浙能燃气股份有限公司**等联合构建的“基于管网仿真的泄漏诊断与应急响应机制重塑”应用场景，利用数字孪生技术打造燃气安全应用场景，获2024年“数据要素×”大赛浙江省分赛应急管理赛道三等奖。
50	区块链溯源	在燃气区块链溯源场景中，借助区块链技术构建透明可信追溯体系。将燃气从气源开采、生产加工、运输储存，到终端配送与使用的全流程关键信息，如燃气成分、运输轨迹、充装记录、用户用气情况等，实时上链存储。利用区块链不可篡改、可追溯特性，实现全环节信息精准追溯，为质量监管、安全责任界定及用户查询提供有力支撑。	（1）气源地信息 （2）燃气生产加工数据 （3）运输环节数据 （4）储存设施数据 （5）充装记录 （6）用户用气数据 （7）设备维护保养记录 （8）监管部门抽检数据	
51	AI 泄漏预测	在燃气 AI 泄漏预测场景中，借助物联网与人工智能搭建智能预警体系。在燃气管道、阀门、场站等关键部位部署大量传感器，实时采集压力、流量、温度、气体浓度等数据。AI 算法对海量历史及实时数据深度分析，学习正常与异常状态特征，提前预测泄漏风险，快速定位	（1）燃气管道压力数据及压力变化率 （2）流量数据及流量波动情况 （3）管道温度与环境温度 （4）可燃气体浓度 （5）管道基础信息 （6）设备运行状态	

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		可能泄漏区域，为及时抢修争取时间，守护燃气设施安全。	（7）历史泄漏事故数据 （8）传感器设备的运行参数与故障信息	
52	新材料研发	在燃气新材料研发场景中，借助大数据、AI 技术与材料实验设备搭建创新研发体系。整合现有材料性能数据、研发实验数据、市场需求信息等，运用数据挖掘算法探寻材料性能关联规律，辅助设计新型燃气适用材料。通过模拟仿真评估新材料可行性，加速研发进程，为燃气生产、储存、运输等环节提供高性能、低成本且更安全环保的材料。	（1）现有燃气材料的物理性能 （2）化学性能 （3）力学性能 （4）材料在不同工况下的性能变化数据 （5）市场对燃气材料的需求数据 （6）研发实验中的材料配方、制备工艺参数、实验结果 （7）燃气设施运行环境数据 （8）行业前沿新材料研究动态数据 （9）专利数据库中与燃气材料相关的信息	

燃气生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
53	跨境能源协作	在跨境能源协作场景中，借助大数据与智能决策系统搭建跨国协同平台。整合不同国家燃气供需、气源开采、运输管网、政策法规等数据，通过智能分析实现跨境气源优化调配、运输路线规划及应急联动。促进各国燃气资源互补，提升能源利用效率，保障跨国能源供应稳定，推动全球能源合作与可持续发展。	（1）各国燃气储量、产量、开采计划 （2）国内及跨境燃气运输管网布局、输送能力、运行状态 （3）各国燃气消费市场规模、需求趋势 （4）能源政策法规 （5）跨境能源贸易价格数据 （6）地缘政治信息 （7）气象数据 （8）各国储气设施容量与储备情况 （9）相关企业的生产、运营、合作意向数据	**中国海油**在跨境天然气贸易中积极探索，其与道达尔能源达成我国首单以人民币结算的进口液化天然气交易，在此过程中整合多方数据，优化跨境贸易流程，保障能源稳定供应。

水的生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
54	智慧水务管理	搭建智慧水务体系，借物联网在水源地、水厂、管网及用户端部署传感器，实时采集水质、水压、水量、水温等数据。运用大数据分析技术，深度剖析数据，预测用水需求，优化供水调度，及时预警设备故障与水质异常，降低漏损，提升供水效率与质量，实现供水系统精细化管控。	（1）水质数据 （2）水压数据 （3）水量数据 （4）设备运行数据 （5）气象数据 （6）地理信息数据等	**深圳水务**依托“深水云脑”，汇聚 11 家单位超 8000 个站点的多源涉水数据，涵盖排水到海湾关键信息。运用大数据、AI 算法深度分析，精准预测水质、水量，优化调度与运维。实现积水发生率降 10%，提升污水资源化利用，高效管控城市水务。
55	农业灌溉优化	搭建农业灌溉智能优化体系，借助传感器收集土壤墒情、作物生长状况、气象变化等数据。运用数据分析技术，深度剖析数据间关联，构建灌溉需求预测模型。依此精准调控灌溉时机、水量与方式，减少水资源浪费，提升灌溉效率，助力农业节水增产。	（1）土壤数据 （2）作物数据 （3）气象数据 （4）灌溉设施数据 （5）历史灌溉数据等	**内蒙古气象部门**构建智能气象节水灌溉体系依托区盟旗三级共建的智慧农业气象服务平台，整合农田土壤湿度、作物需水规律、网格气象预报等多源数据，运用水量平衡模型与智能算法，提前 10 天精准预报区域土壤墒情。在通辽、兴安盟等 6480 亩示范区，通过微信小程序实时推送灌溉建议，实现玉米亩均节水 90 立方米、节电 120 千瓦时，化肥农药用量减少超 13%，以数据驱动精准调控灌溉，显著提升水资源利用效率与农业节本增效能力。
56	城市防洪管理	构建城市防洪智能管理系统，通过物联网传感器实时采集河道水位、降雨量、管网排水流量、地表径流等数据，结合气象预报与地理信息数据，运用水动力学模型模拟洪水演进路径。动态预警内涝风险点，优化应急调度方案，联动排水设施与抢险资源，提升城市防洪响应速度与风险防控能力。	（1）气象数据 （2）水文数据 （3）管网数据 （4）地理信息数据 （5）应急资源数据等	**重庆沙坪坝区**打造知天·防汛决策指挥系统，汇聚水利、气象等 41 类数据，构建三维洪水淹没模型与数字孪生底座，提前 6 天预警风险、1 天精准预测洪峰。依托“电子围栏”靶向发布预警，应急指令传达从 5 小时缩至 2 分钟，2023 年汛期成功转移 1.1 万余人，以数据驱动实现防汛全流程智能化管控。

水的生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
57	水资源优化配置	构建水资源智能优化配置体系，整合水文监测、用水需求、工程调度等多源数据，运用大数据分析与优化算法，动态模拟水资源供需平衡。分行业、分区域制定差异化配置方案，实时监控用水效率，预警水资源短缺风险，辅助政府与企业科学决策，提升水资源集约利用水平，支撑节水型社会建设。	（1）水文数据 （2）用水数据 （3）工程数据 （4）气象数据 （5）经济社会数据等	**南水北调中线工程**整合丹江口水库来水量、受水区用水需求等多源数据，依托自动化系统实时采集水情工情数据，运用“前馈+反馈”算法优化调度方案。通过精准预测水源区径流、动态调整生态补水，累计调水超430 亿立方米，实现水资源跨区域科学配置与高效利用。
58	供水管网维护	构建供水管网智能维护体系，在管网关键节点部署压力、流量、振动传感器，实时采集数据并接入大数据平台。运用机器学习算法（如随机森林、LSTM）分析压力波动、漏损率等指标，提前识别管道腐蚀、泄漏风险。动态生成维护工单，优化巡检路线，降低突发爆管率，提升管网运行可靠性与维护效率。	（1）运行状态数据 （2）设备参数数据 （3）环境数据 （4）地理信息数据等	**福州水务构建供水管网数字孪生系统**整合 4500 公里管网空间数据、19.4 万个设施信息及实时监测数据，依托大数据中心与水力模拟引擎，实现管网运行状态数字映射。通过分析压力、流量等数据预测漏损点，将管网漏损率从 18%降至 3%以下，年节约水量超 2.85 亿吨，以数据驱动提升维护效率与供水可靠性。
59	水环境监测与保护	搭建水环境智能监测保护体系，在水体关键点位部署水质、流速、流量传感器，借助卫星获取大范围水体影像数据。融合多源数据，经大数据分析与模型运算，实时监测水质变化、识别污染源、评估水生态健康。及时预警污染风险，辅助制定精准保护策略，守护水资源，提升水环境质量。	（1）水质参数数据 （2）水文数据 （3）气象数据 （4）卫星遥感数据 （5）污染源数据等	**汉中市打造水环境热点网格监管项目**基于“天—空—人—地”多维数据融合，在汉江流域设 42 个水质微型监测站，融合卫星遥感、水文气象等数据，高时空分辨率解析水质分布。今年通过预警转办 14 件督办单，精准识别污染风险，提升执法效率，助力汉江流域水环境精细化保护。
60	水费智能计费	构建水费智能计费体系，部署智能水表实时采集用水流量、压力、时间等数据，通过物联网传输至计费系统。运用大数据分析用户用水模式，结合阶梯水价、分时定价规则自动生	（1）基础用水数据 （2）设备状态数据 （3）用户信息数据 （4）辅助分析数据等	**深圳水务联合华为、中国电信推出全球首个 NB-IoT 智慧水务商用项目**在盐田区部署 1200 只智能水表，实时采集用水数据并通过天翼云平台分析。依托物联网与大数据技术，精准识别管道泄漏与异常用水，避免水费

水的生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		成账单。实时监控异常用水，预警管道泄漏，提供自助查询与争议追溯功能，提升计费透明度		损失，降低运营成本，同时分析用户用水习惯优化管理，提升计费透明度与水务服务效率。
61	应急供水管理	构建应急供水智能管理体系，整合水源地水质、管网运行、用水需求等数据，运用机器学习算法预测供水系统故障、水源污染等突发事件概率。结合地理信息数据动态规划应急水源调配路径，自动生成多场景应急供水方案，联动储水设施与送水队伍，提升应急响应速度，保障极端情况下居民用水安全。	（1）水源数据 （2）管网数据 （3）用水数据 （4）应急资源数据 （5）环境数据等	**宁波水网孪生可视化预警与调度项目**汇聚卫星遥感影像、水库水厂倾斜实景模型、管网三维模型等数据，实现供水全链路工程的孪生可视化的水量水质在线预警，以及调水方案模拟仿真预演。通过打造多目标水资源调度模型，增强水网调水均衡，将水厂供水保障能力由 95%提至 98%，额外挖掘利用水资源 1000 万方以上，在蓄水不足且无有效降雨的情况下能持续保障 4 个月的供水安全。
62	工业用水管理	搭建工业用水智能管理体系，在关键用水环节部署传感器，实时采集用水量、水质、水温等数据。运用大数据与 AI 算法，深度剖析用水流程，挖掘节水潜力点，给出设备升级、工艺优化、循环利用改进等精准建议，助力企业减少水资源浪费，降低用水成本。	（1）生产环节用水数据 （2）设备用水参数 （3）水质数据 （4）生产计划与产量数据 （5）环境数据等	**义乌水务集团“数据驱动智能运营，赋能水厂降本增效”项目**以数字水厂平台为基础，整合原水、制水、供水全流程数据，通过数据分析优化加药、加氯、水泵运行等环节。在 2023 年 5 月至 2024 年 4 月期间，千吨水电耗同比下降 6.04%，矾耗下降 21.26%，氯耗下降 3.85%，极大提升了水资源利用效率
63	生态修复与保护	搭建生态修复与保护智能体系，借卫星遥感、传感器网络采集湿地和河流的水质、水位、生物多样性等数据。运用大数据分析生态系统变化趋势，预测潜在风险，辅助制定科学的生态修复方案，合理规划湿地保护区域，精准投放修复资源，推动生态系统的自然恢复与良性发展。	（1）水质数据 （2）水文数据 （3）生物数据 （4）土地利用数据 （5）气象数据等	**江苏省水环境智慧图谱平台项目**该平台接入海量断面水质、污染源排放等数据，利用 GIS 分析水质波动，用 AI 识别污染源，超标时能快速锁定污染区域，为水生态保护与修复提供有力数据支撑，助力精准治理。

水的生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
64	旅游与休闲管理	搭建旅游休闲水资源智能管理架构，借传感器、票务及预订系统，收集景区用水设施流量、游客数量、停留时长等数据。经大数据分析，精准调控水上项目、景观用水规模，优化温泉水循环利用，平衡游客需求与节水目标，提升水资源利用效率，支撑行业绿色发展。	（1）景区用水设施数据 （2）游客相关数据 （3）旅游项目数据 （4）景区运营数据 （5）环境数据等	**武夷山通过“物联网+”模式推动旅游休闲水资源智能管理**太伟高尔夫俱乐部引入无线中控系统，依托云平台远程监控果岭、球道等区域蒸腾量，按需精准补水，2022-2023 年同期用水量下降超 28%；星旗山生态茶园部署智能喷灌与水肥一体化设施，远程调控灌溉并监测阀门状态，节水同时实现水土流失防控，提升茶产业效益。
65	供水管网漏损智能定位	在供水管网漏损智能定位场景中，依托物联网、大数据与 AI 构建智能监测体系。在管网关键节点、阀门及易损部位部署传感器，实时采集压力、流量、水质、噪声等数据。运用机器学习算法深度分析，通过数据变化特征快速定位漏损点，提前预警潜在漏损风险，为及时抢修提供精准信息，减少水资源浪费与经济损失。	（1）管网压力数据及压力波动情况 （2）管道流量数据及流量变化率 （3）水质指标 （4）管网噪声数据 （5）管道材质、管径、使用年限、铺设位置等基础信息 （6）周边施工活动信息 （7）历史漏损事故数据 （8）用户用水数据	**济南水务集团**以“基于大数据与智能仪表的城市供水管网漏损控制与成果”为主题参与数据要素 X 技术与应用赛项，聚焦供水管网漏损控制相关数据应用，入围 2024 全国数据技术与应用职业技能竞赛。
66	海水淡化能耗优化	在海水淡化能耗优化场景中，运用大数据、物联网与先进分析技术搭建节能管控体系。实时采集海水淡化设备运行参数、能源消耗数据，以及海水水质、环境条件等信息。通过智能算法分析，精准调控设备运行状态，优化工艺流程，整合可再生能源，降低单位产水能耗，提升海水淡化经济效益与能源利用效率。	（1）海水淡化设备的运行参数 （2）能源消耗数据 （3）海水水质数据 （4）设备维护记录 （5）环境数据 （6）产水数据 （7）不同淡化工艺的关键技术参数	

水的生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
			（8）能源价格数据 （9）设备运行时长与累计产水量	
67	海水淡化与可再生能源耦合	在海水淡化与可再生能源耦合场景中，借助数字化技术搭建融合供应体系。利用太阳能、风能、潮汐能等可再生能源发电，为海水淡化装置供电。实时监测可再生能源发电功率、海水淡化设备能耗及产水情况，通过智能调控实现能源供需精准匹配，提升能源利用效率，降低海水淡化成本，促进水资源与能源的可持续协同发展。	（1）太阳能辐射强度、光照时长 （2）风速、风向 （3）潮汐周期、潮位高度 （4）可再生能源发电设施的发电功率、发电量、发电稳定性 （5）海水淡化设备的能耗、产水量、运行参数 （6）海水水质数据 （7）设备维护记录 （8）能源传输损耗数据 （9）淡水资源需求数据 （10）天气数据	
68	用水数据分析与保险产品设计	在用水数据分析与保险产品设计场景中，利用大数据与精算模型搭建创新服务体系。收集不同行业、区域及居民的用水数据，分析用水模式、季节性波动、异常用水等特征。保险公司依据分析结果，针对用水相关风险，如企业用水设备故障致生产中断、居民	（1）用户用水历史数据 （2）用水设备信息 （3）行业用水标准与规范 （4）区域水资源状况 （5）气象数据 （6）建筑信息	**长沙水业集团**发布的数据产品“企业用水行为监测数据”，通过对企业用水量、用水趋势等数据建模分析，评估企业经营与信用水平，为金融、保险等行业提供决策支撑。

水的生产和供应业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		漏水造成财产损失等，设计定制化保险产品，实现精准保障。	（7）历史用水事故数据 （8）用户信用数据	
69	水务数据商业化应用	水务数据商业化应用场景可表述为：通过整合供水、排水、水质、设备运行等多维度数据，构建智能决策与资源优化体系。利用实时监测数据动态调控管网压力与泵站运行，降低能耗与爆管风险；结合历史用水数据与气象信息，精准预测供需趋势，实现水资源跨区域智能调配；挖掘用户用水行为特征，开发分级定价、节水评估等增值服务；通过区块链技术构建数据资产交易平台，向金融、电商等领域输出行业用水指数与风险评估模型，推动数据价值转化为商业收益，同时赋能城市防汛减灾与水环境协同治理。	（1）实时监测数据 （2）历史业务数据 （3）用户行为数据 （4）环境与气象数据 （5）地理信息数据 （6）第三方数据	

电力、热力、燃气、水务：数据价值释放与合规治理的双轨并行

福建新世通律师事务所　陈承正

在能源革命与数字浪潮的交汇点，电力、热力、燃气及水生产和供应业正经历深刻变革。物联网、人工智能、大数据技术已深度融入发电厂、输配管网、用户终端全链条，驱动生产效率跃升与服务模式创新。然而，海量运行数据、用户信息及关键基础设施数据的汇聚，在释放巨大经济与社会价值的同时，也将行业推至数据安全与合规治理的前沿。构建兼顾创新活力与安全底线的数据治理体系，已成为行业高质量发展的核心命题。

一、重塑能源与水务数据的核心价值

电力、热力、燃气及水务行业的数据应用已从单点突破走向全域融合，形成覆盖“源网荷储”全链条的数字化生态。

1.电力、热力领域：智能调度与绿色转型

完善了热力、电网的智能管理。国网江苏宿迁公司融合用电负荷、气象数据构建 AI 预测模型,实现保供负荷精准分配并获得了 2024 年“数据要素×”大赛获奖。国网宁夏电力整合风光火储数据，新能源利用率达 97.48%。哈尔滨投资集团构建供热数据服务体系，采集社区管网热力参数与用户室温数据，通过“1+2+2”技术体系整合分析，精准识别高耗能管网段与用户用热习惯。

提高了设备智能化。国网山东电科院集成 12 个系统数据，实现设备状态智能感知与故障预警，精准预警千余台次重大隐患。

实现了电力热力市场精细化。国网山西电力利用历史交易、实时供需数据预测电价波动，优化发电企业报价策略。

2.燃气领域：安全与效率的双重提升

供应链更加透明化。上海燃气利用区块链实现 LNG 全流程数据上链存证，提升事故定责效率。

建立了安全预警体系。辰安科技基于激光传感优化泄漏监测；超图软件与浙能燃气构建管网仿真模型，实现泄漏智能诊断并获得了 2024 年大赛获奖。

需求预测更加精准。北京燃气集团构建 GRU 神经网络模型，周/日需求预测精度超 95%，优化调峰策略。

3.水务领域：资源优化与民生保障

实现了智慧漏损控制。福州水务构建供水管网数字孪生系统，通过压力、流量数据分析，将漏损率从 18%降至 3%以下，年节水超 2.85 亿吨。

完善了防洪应急响应。重庆沙坪坝区“知天系统”融合 41 类数据，提前 6 天预警洪水，应急指令传达效率提升 150 倍。

实现了农业节水增效。内蒙古气象部门基于土壤墒情、气象预报指导灌溉，实现玉米亩均节水 90 立方米。

二、数据洪流下的合规挑战

海量数据的采集、流通与应用在释放价值的同时，也面临严峻的合规与安全的三大挑战：

数据安全风险加剧。在关键设施方面，电网控制系统、燃气管网 SCADA 系统、水厂工控系统成为高级持续性威胁（APT）重点目标，攻击可能导致大面积停供或安全事故。在敏感信息方面，用户用水用气详单、家庭住址等个人信息，及管网地理信息、设施运行参数等重要数据，面临非法获取与售卖风险。同时新技术具有脆弱性，智能表计、物联网设备安全防护薄弱，易成网络攻击入口点。

合规遵从压力陡增。第一，法规体系复杂。需同时满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》及行业强监管要求。第二，分类分级落地难。生产数据、管网数据、用户数据的级别界定与差异化保护缺乏实操标准。第三，跨境流动限制。涉及国家安全、民生的重要能源水务数据出境审批严格，制约跨国协作与技术交流。

内部管理机制可能存在短板。权责边界模糊，发电企业、管网公司、用户等多主体数据融合时，采集、使用权限划分不清。供应商风险传导，如系统开发、运维商等技术服务外包方的数据安全能力成为管理盲区。全生命周期管控缺位，数据存储、传输、销毁环节缺乏标准化流程。

三、应对措施：构建四位一体合规框架

应对挑战需建立技术、管理、制度、生态协同的合规体系：

首先需要强化技术防护基石。这需要做到以下几个方面：其一，对工控系统加固。遵循“安全分区、网络专用、横向隔离”原则保护关键系统，部署入侵检测设备。隐私增强技术应用。其二，在数据共享场景采用联邦学习、可信执行环境（TEE）实现“数据可用不可见”。其三，加强物联网安全管控。对智能表计实施入网检测、固件升级管理与通信加密。

其次，完善数据治理机制。在全生命周期管控方面，建立从采集、传输、存储、使用、共享到销毁的闭环流程。在供应商合规管理方面，将数据安全要求纳入合同条款，限制第三方数据访问范围，实施定期审计。

再次，构建合规制度骨架。针对内部制度体系化，需要制定覆盖数据安全、个人信息保护、数据出境管理的全套规程，明确违规追责机制。在合规认证方面，争取通过 ISO27001、DSM（数据安全管理认证）提升公信力。同时还需要将应急响应制度化。建立数据泄露、系统瘫痪等场景的应急预案并定期演练。

最后，探索数据要素生态。在安全可控流通方面，借鉴上海燃气溯源利用区块链存证、深圳水务数据产品的数据空间技术实现数据可信共享。在合规数据产品方面，可以在匿名化、去标识化基础上，开发行业指数、风险评级等数据服务，向金融、保险领域输出价值。

四、结语

数据是电力、燃气及水务行业智能化升级的核心引擎，而合规是引擎安全运转的保障系统。未来，随着隐私计算、机密计算技术的成熟，能源水务企业有望在筑牢合规防线的基础上，构建开放、可信的数据要素市场。唯有将“合规基因”植入数字化转型全链条，方能驭“数”而行，在保障国家能源安全、水资源安全与民生福祉的征程中，释放数据的磅礴力量。